

Bem-vindos à UC de IoT

Professor João Ricardo

Especialista em IoT | Experiência em desenvolvimento embarcado e
sistemas conectados



Quem sou eu?



Developer



Educador Tech



Gamer

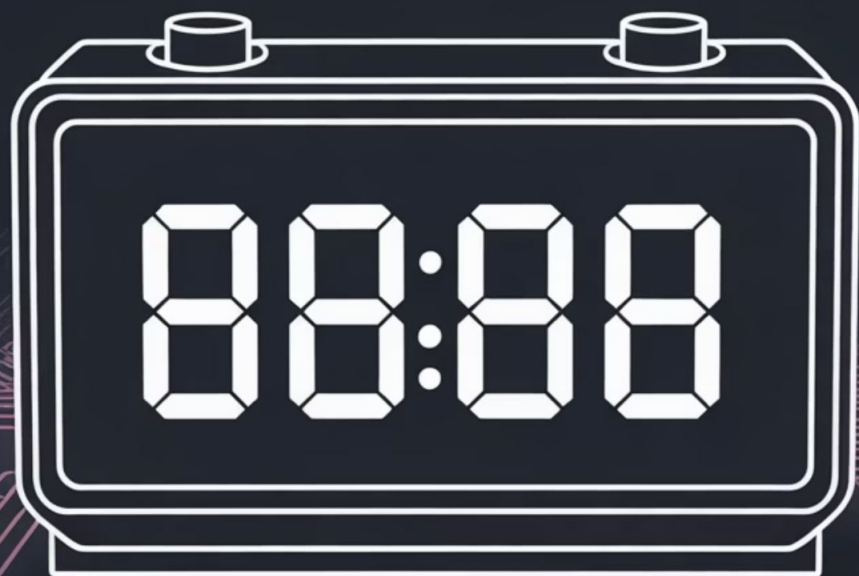
- Aluno eterno, professor nas horas vagas

joaoricardo.dev

Combinados

REGRAS

Prazos e Entregas



Hardware e código não aceitam desculpas

Sistema fecha no horário. Projeto incompleto? Entregue o que tem.

Nota proporcional ao funcionamento real.

- ❏ Mentiras sobre entregas ou arquivos corrompidos = falta de honestidade profissional

Equipamentos e Laboratório

Uso Coletivo

Material compartilhado por todos

Responsabilidade Individual

Componente queimado por mau
uso = perda de pontos

Organização Obrigatória

Bancada limpa ao final da aula

Não sou organizador de gavetas. IoT exige precisão e cuidado.

💬 REGRA #3

Comunicação Fora da Aula

Dúvidas em sala ou e-mail oficial

Plataforma institucional é o canal correto

Redes sociais não são suporte técnico

Se é urgente, deveria ter perguntado na aula



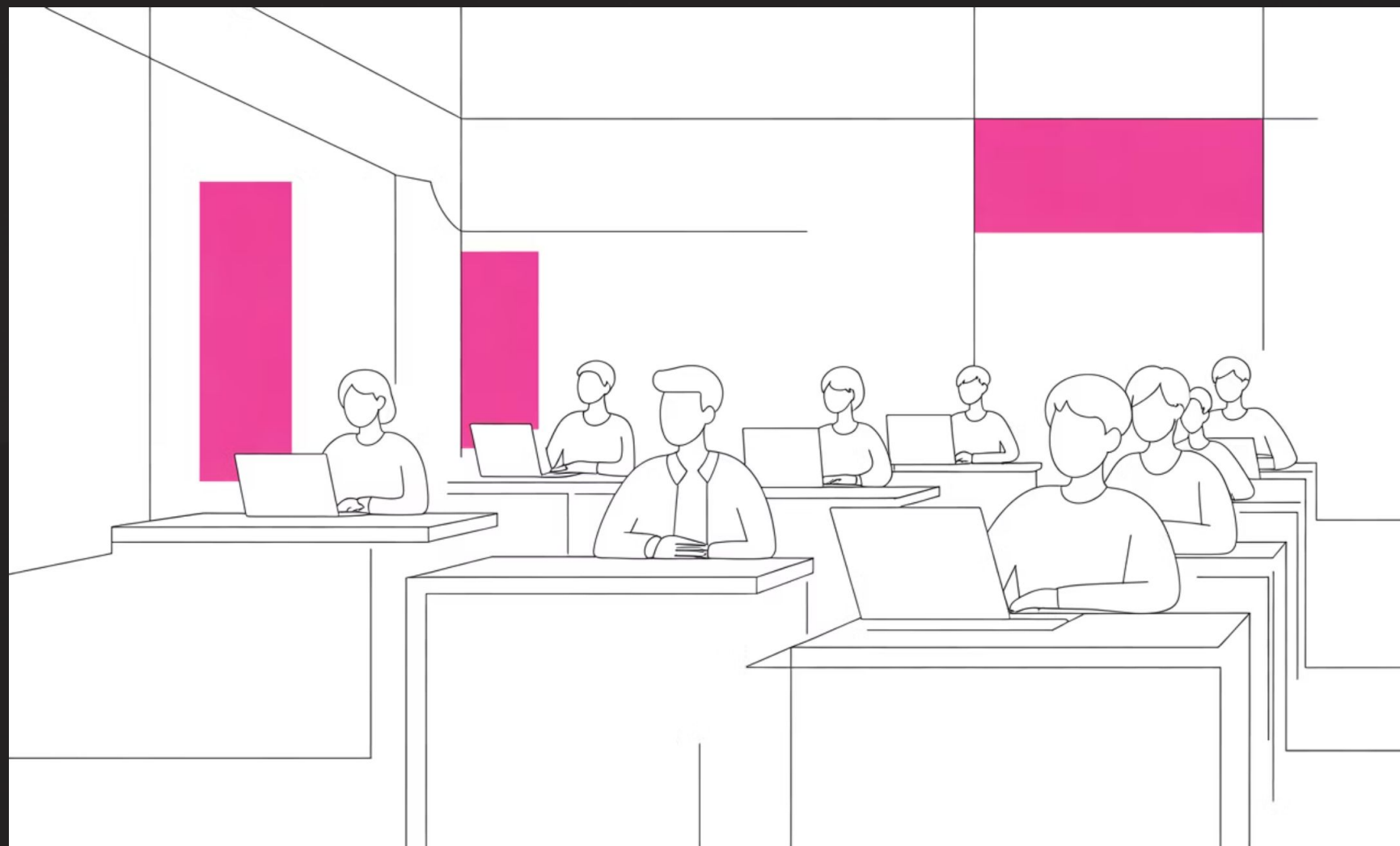
Respeito à Fala

Silêncio é ouro

Quando eu falo, vocês ouvem.

Quando um colega pergunta, todos ouvem.

Interrupções = fim da explicação detalhada. Passamos direto para prática avançada.



Diretrizes da Disciplina



Foco Total

Celular guardado.

Primeiro é aviso, no segundo:

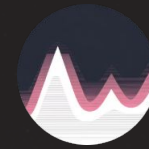
Secretaria



Chamada

Respondeu = presença. Não respondeu = falta.

Sem retroativos



Ritmo da Aula

Conversa paralela = conteúdo mais complexo
proporcionalmente ao barulho



Logística

Banheiro é direito.
+10 min sem justificativa = entrada via Secretaria



O Padrão

Não importa como funciona em outras aulas. Aqui, as regras são estas



Transparência

Jogo limpo e honestidade acima de tudo. Mentiras quebram confiança

O Que Vocês Podem Esperar de Mim



Disponibilidade Total

Para quem quer aprender de verdade



Conteúdo Atualizado

Alinhado com o mercado real, sem teoria mofada



Preparação Real

Desafios práticos de IoT e desenvolvimento profissional



Onde Vamos Chegar



Projeto Final

Sistema completo de automação IoT conectado

- Sensores integrados
- Comunicação on-line
- Interface de controle
- Análise de dados em tempo real

Se colocar IoT no currículo, não vai
passar vergonha na entrevista técnica.

AVALIAÇÃO

Como Você Será Avaliado

50%

Prática

Projetos funcionando

30%

Teoria

Fundamentos técnicos

20%

Atitude

Organização e profissionalismo

📌 No IoT, "quase funciona" = não funciona

Nivelamento: Onde Estamos?



Quem já programou antes?

Qualquer linguagem conta



Conhece eletrônica básica?

Resistores, LEDs, circuitos simples



Sabe o que é protocolo MQTT?

Ou qualquer protocolo de comunicação IoT

Mapeando o terreno para começarmos do ponto certo.



Introdução

IoT

O que é IoT?

A Internet das Coisas (IoT) descreve a rede de objetos físicos incorporados a sensores, software e outras tecnologias com o objetivo de conectar e trocar dados com outros dispositivos e sistemas pela internet. Esses dispositivos variam de objetos domésticos comuns a ferramentas industriais sofisticadas.



INDÚSTRIA 1.0

1784

MECANIZAÇÃO
TEAR E FORÇA À
VAPOR.



INDÚSTRIA 2.0

1870

PRODUÇÃO EM
ESCALA, LINHA
DE MONTAGEM,
ELETRICIDADE E
COMBUSTÃO.



INDÚSTRIA 3.0

1969

AUTOMAÇÃO,
ROBÓTICA,
COMPUTADORES,
INTERNET E
ELETRÔNICOS.



INDÚSTRIA 4.0

HOJE

SISTEMAS
CIBERNÉTICOS,
INTERNET DAS
COISAS, REDES,
E INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL.



Pilares de IoT

- Sensores e Atuadores
- Redes
- Sistemas Autônomos
- I.A e Visão Computacional

PILARES DE IOT



Pesquisas e Sistemas em IoT

- Integração entre Sistemas;
- Sistemas de comunicação robustos;
- Inteligência Artificial;
- Indústria 4.0;
- Cidades Inteligentes;

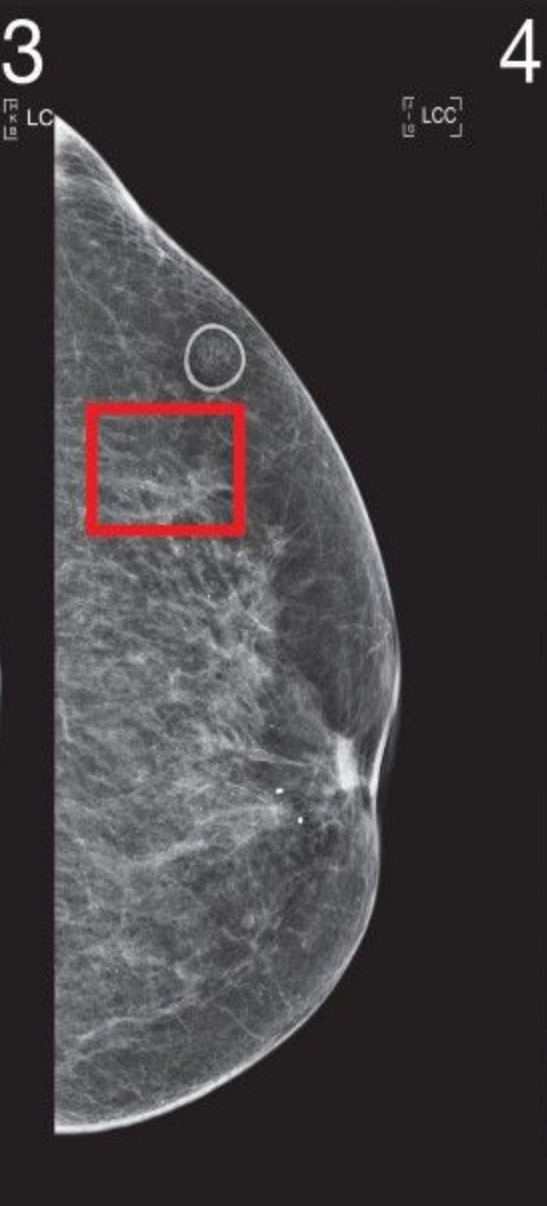
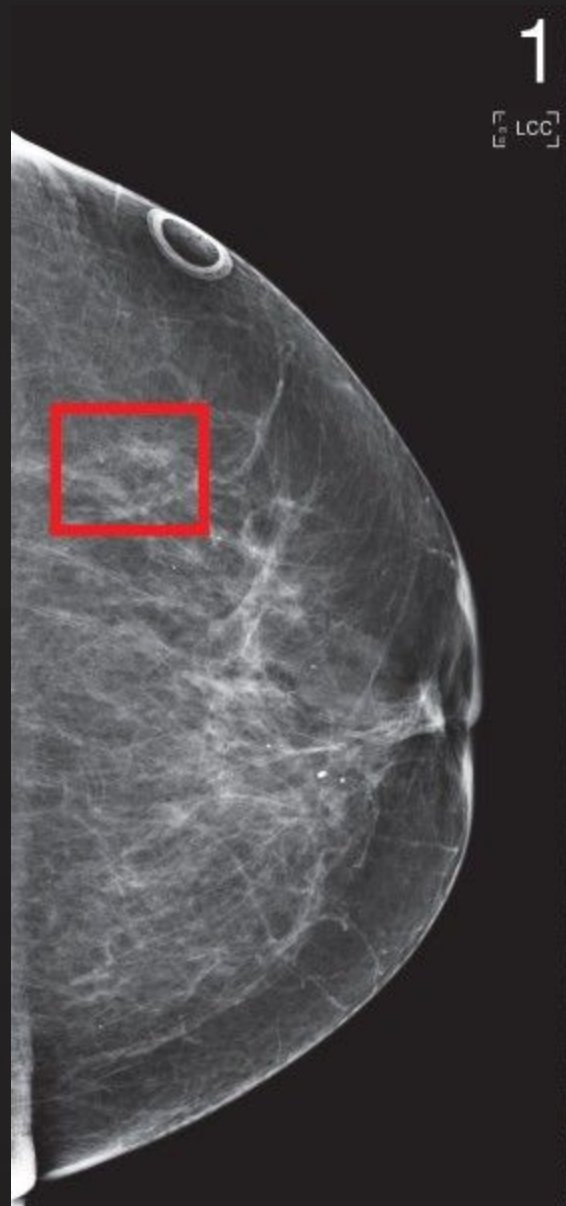


**SOFTWARE É A PARTE
QUE VOCÊ XINGA**



**HARDWARE É A PARTE
QUE VOCÊ CHUTA**





Outras Aplicações

Revolução Industrial:

Robôs de produção;
Controle do homem morto;



Controle do Homem morto

Vídeo controle do homem morto:

<https://www.youtube.com/watch?v=ckCnehxGZOI&pp=ygUfZXh1bXBsbyBjb250cm9sZSBkbyBob21lbSBtb3J0bw%3D%3D>

Outras Aplicações

Robôs colaborativos



Cobots

Moldagem por injeção com robôs colaborativos

Tipificação de Carcaça

Acabamento



Ausente
1
0 mm

Escassa
2
1-3 mm

Mediana
3
3-6 mm

Uniforme
4
6-10 mm

Excessiva
5
> 10 mm



QUALIDADE
QUE CONQUISTA
O BRASIL E
O MUNDO



Cobots

[IA Enxergando Tudo: Os Sistemas de Visão Computacional Mais Impressionantes da Atualidade](#)



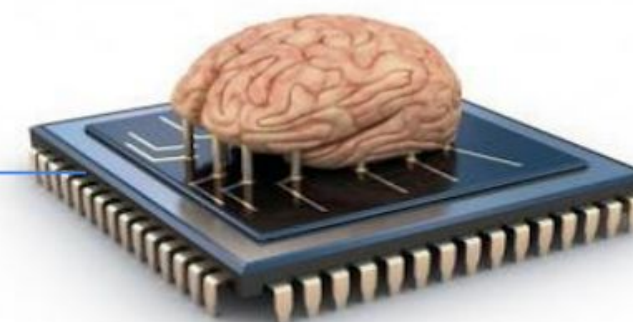
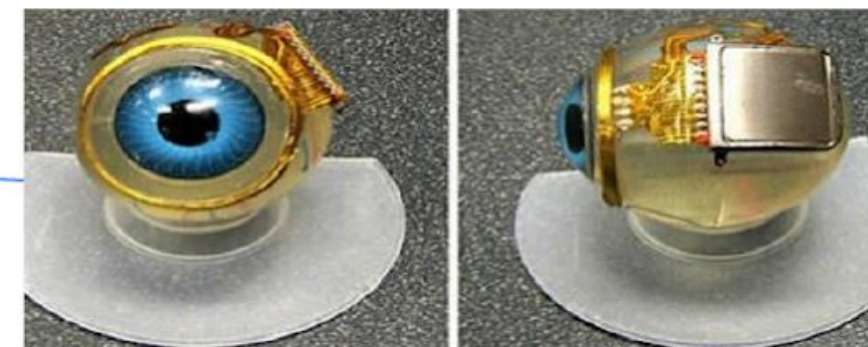
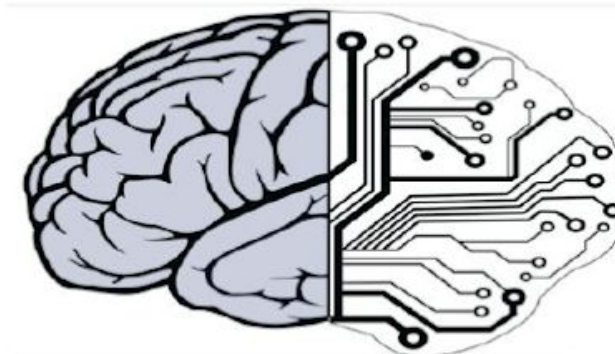
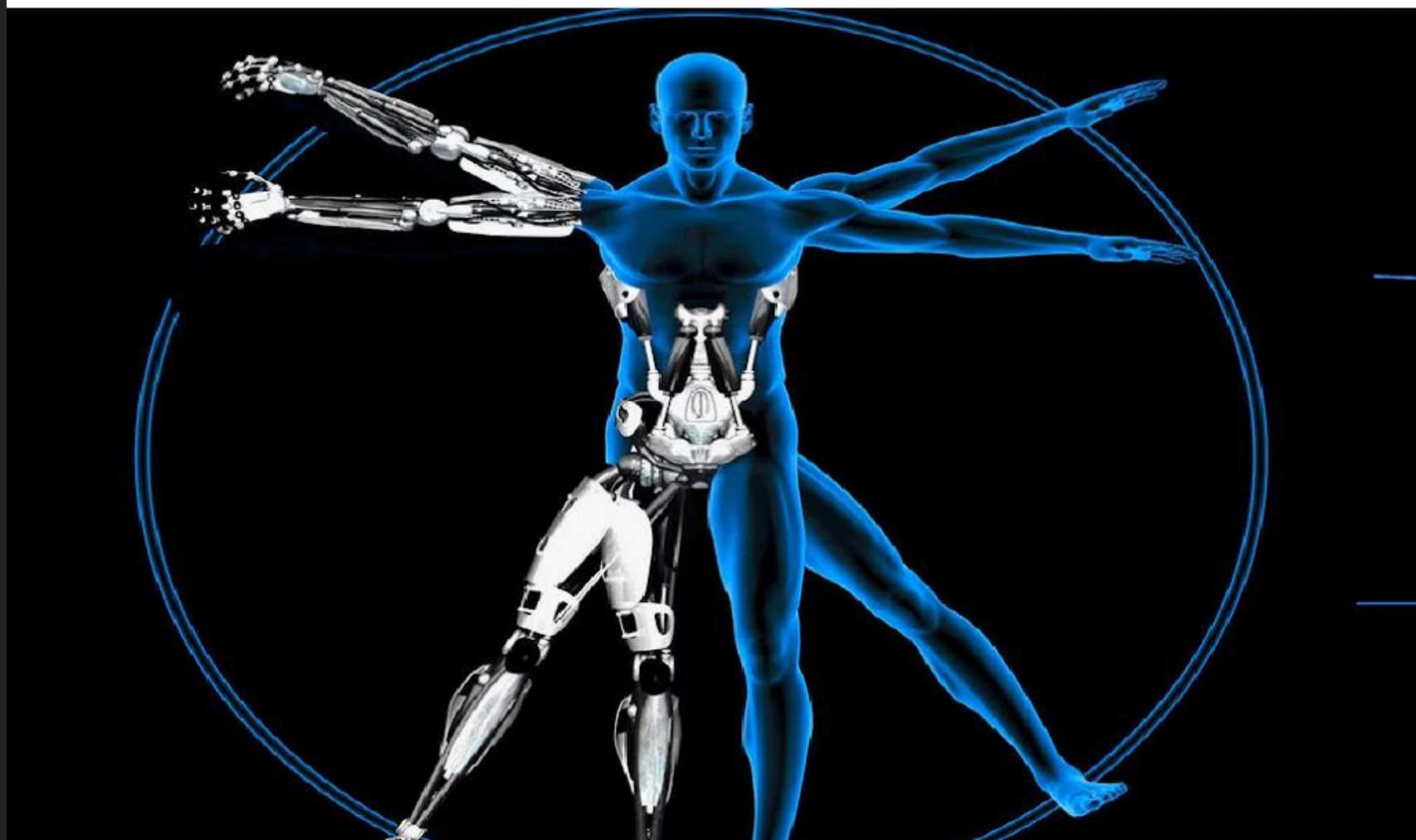
VISÃO COMPUTACIONAL

Aplicando a Tecnologia da Visão Computacional na
Automação Industrial



Transhumanismo

Melhoramento cerebral e corporal



2045
STRATEGIC SOCIAL INITIATIVE

AVATAR PROJECT MILESTONES



Avatar **D** 2040 - 2045

Um avatar semelhante a um holograma

Avatar **C** 2030 - 2035

Um avatar com um cérebro artificial no qual uma personalidade humana é transferida no final da vida

Avatar **B** 2020 - 2025

Um avatar em que um cérebro humano é transplantado no final da vida

Avatar **A** 2015 - 2020

uma cópia robótica de um corpo humano controlada remotamente via BCI

BIZARRO



EVOLUTION
2045

POLITICAL
PARTY

2045.COM

minitua.com

Atividade :)